

Knight-Chaos Cipher

Algoritma Kriptografi Berbasis Langkah Kuda Catur
dan Chaotic Map

Muhammad Rizky Hajar · 24.55.2714

Latar Belakang

- Tugas: merancang algoritma kriptografi baru.
- Fokus: modifikasi komponen utama cipher.
- Menggabungkan game logic dan chaotic map pada struktur cipher.
- Target: enkripsi, dekripsi, demo, dan analisis keamanan.

Ide Utama

Knight-Chaos Cipher (KCC-128)

- Block cipher 128 bit.
- 10 round transformasi.
- Papan 4x4 mewakili 16 byte.
- Langkah kuda catur menjadi permutasi internal.
- Logistic chaotic map membentuk S-Box dinamis.

Pembeda dari Cipher Umum

- KCC membuat S-Box per round dari chaotic map.
- Rute langkah kuda catur digunakan sebagai permutasi.
- Key schedule menghasilkan XOR key dan parameter struktur round.
- Kunci ikut mengubah S-Box, rute kuda, rotasi bit, dan difusi.

Arsitektur Round

1. AddRoundKey
2. ChaoticSubBytes
3. KnightPermutation
4. BitShiftMix
5. ByteDiffusion
6. FeistelMix

Dynamic S-Box

Rumus logistic map:

$$x(n+1) = r * x(n) * (1 - x(n))$$

- Nilai awal x diturunkan dari round seed.
- r berubah sesuai round.
- Output chaotic digunakan untuk mengurutkan byte 0..255.
- Hasilnya S-Box invertibel.

Knight Permutation

- Blok 16 byte dipetakan ke papan 4x4.
- Posisi byte dipindah mengikuti langkah kuda.
- Titik awal ditentukan round seed.
- Tie-breaking juga dipengaruhi round seed.
- Hasil: permutasi non-linear dan mudah divisualisasikan.

Difusi dan Chaining

- Byte rotation menyebarkan bit di dalam byte.
- ByteDiffusion dan FeistelMix menyebarkan perubahan antarbyte.
- Mode chaining membuat blok berikutnya dipengaruhi ciphertext sebelumnya.
- Dekripsi tetap bisa dilakukan karena semua transformasi invertibel.

Hasil Demo Python

- Plaintext berhasil dienkripsi.
- Ciphertext ditampilkan dalam hex dan base64.
- Dekripsi mengembalikan plaintext asli.
- Bukti utama: `Decryption OK: True`.

Analisis Keamanan Awal

- Entropy plaintext: sekitar 4.3846 bit/byte.
- Entropy ciphertext: sekitar 6.6660 bit/byte.
- Avalanche effect: sekitar 48.34%.
- Frekuensi byte ciphertext lebih tersebar daripada plaintext.

Demo Interaktif

- File: `demo/index.html`
- Visualisasi matriks state 4x4.
- Timeline setiap step round.
- Tombol Encrypt, Prev, Play, dan Next.
- Menunjukkan perubahan state secara bertahap.

Keterbatasan

- Pengujian dapat diperluas dengan dataset plaintext lebih besar.
- IV acak dapat ditambahkan untuk mode operasional lanjutan.
- Analisis lanjutan dapat mencakup linear/differential cryptanalysis.
- Struktur round memberi ruang optimasi parameter.

Kesimpulan

- KCC-128 menambahkan ide baru pada arsitektur cipher.
- Game logic digunakan sebagai permutasi.
- Chaotic map digunakan sebagai S-Box dinamis.
- Implementasi berhasil dan dapat didemonstrasikan langsung.

Live Demo

1. Jalankan `python3 src/demo.py`.
2. Buka `demo/index.html`.
3. Klik `Encrypt` & `Animate`.
4. Tunjukkan ciphertext, decryption check, dan timeline round.